Oto szczegółowa, napisana przystępnym językiem instrukcja obsługi systemu **E-SynaPsa** (wersja v2_2_8), przygotowana z myślą o codziennym użytkowaniu.

📖 Instrukcja obsługi systemu E-SynaPsa

Witamy w systemie **E-SynaPsa**! To inteligentne centrum dowodzenia Twoim domem, które pozwala w czasie rzeczywistym zarządzać ogrzewaniem, pompą, oświetleniem, jacuzzi oraz monitorować zużycie energii i warunki pogodowe.
System obsługuje się głównie za pomocą dotykowego interfejsu (na tablecie) lub myszki (na komputerze).

1. Pasek Nawigacji (Wybór pomieszczeń/modułów)

Na samej górze ekranu znajduje się pasek z literami w kółkach. Służy on do przełączania się między różnymi strefami w domu. Kolor kółka informuje o stanie połączenia:

- **Błękitny (jasny)** – połączono, moduł aktualnie wysyła dane.
- **Ciemnoniebieski** – połączono, moduł czeka w gotowości.
- **Szary** – moduł wyłączony w ustawieniach lub brak zasilania.

Dostępne karty:

- **[P] POMPA** – główne sterowanie i pogoda.
- **[J] JACUZZI** – strefa relaksu i zawory.
- **[S] SIEĆ** – oświetlenie zewnętrzne i dodatkowe przekaźniki.
- **[L] LICZNIK** – zużycie prądu.
- **[C] CO-SALON** – ogrzewanie w salonie.
- **[K] KOTY** – ogrzewanie w strefie kotów.
- **[T] TEST** – karta diagnostyczna.

2. Pasek Narzędzi i Terminal (Lewa strona ekranu)

Z lewej strony znajduje się pionowy panel (Terminal), w którym przelatują techniczne komunikaty z urządzeń. Dla ułatwienia codziennej obsługi możesz go schować.

Najważniejsze funkcje:

- **HIDE (Ukryj):** Zaznacz ten kwadracik, aby zwinąć terminal. Panel główny (karty) rozszerzy się na cały ekran.
- **START / HOLD:** Służą do włączania/zatrzymywania przewijania tekstu w terminalu (przydatne tylko do diagnostyki).
- **SETUP (Ustawienia):** Otwiera okno konfiguracji całego systemu (opisane na końcu instrukcji).
- **LOGI (Powiadomienia):** Rejestr błędów (np. gdy któryś moduł straci zasięg Wi-Fi).
  - 🟢 **Zielona kropka:** Wszystko działa poprawnie.
  - 🟡 **Żółta kropka:** Wystąpił nowy problem. Kliknij "LOGI", aby sprawdzić co się stało (kropka znów zmieni kolor na zielony).

3. Opis Kart Funkcyjnych

💧 KARTA [P] – POMPA (Centrum Pogodowe)

To główny ekran pogody i jakości powietrza.

- **Duży wskaźnik LED:** Pokazuje czy główna pompa pracuje (zielony + kręcący się wirnik) czy jest wyłączona (czerwony). Możesz ją włączać/wyłączać przyciskami ▲ **WŁĄCZ** / ▼ **WYŁĄCZ**.
- **Pomiary:** Wyświetlają jakość powietrza (CO2, TVOC) z dynamicznymi kolorami (zielony to dobre powietrze, czerwony/fioletowy to złe).
- **Strzałki trendu:** Obok temperatury i ciśnienia zobaczysz małe strzałki informujące, czy wartość rośnie (czerwona strzałka w górę), spada (niebieska w dół) czy jest stabilna.
- 📈 **WYKRES POGODOWY: Kliknij w kafelek CIŚNIENIE, TEMP ZEW lub WILG ZEW**, aby otworzyć duży wykres środowiskowy!
  - Możesz na nim przełączać widok między ostatnimi 24 godzinami (**1D**) a całym tygodniem (**7D**).
  - Najechanie palcem na wykres pokaże dokładną temperaturę i ciśnienie z konkretnej minuty.
  - Aby wyjść z wykresu, kliknij strzałkę powrotu ← w lewym górnym rogu.

🛁 KARTA [J] – JACUZZI

Zarządzanie strefami przydomowymi i samym jacuzzi.

- Wciśnięcie przycisku strefy (np. *Koty*, *Gwiazda*) uruchamia animację "ładowania" (szare kółko) – system czeka na potwierdzenie od urządzenia. Gdy maszyna się uruchomi, przycisk zaświeci się na **neonowy zielony kolor**.
- **Dolny panel (WODA i GRZEJNIK):** Oddzielne włączniki dla wody i grzałki.
- **Przycisk ALL:** Funkcja makro. Wciśnięcie **ON** uruchomi po kolei (sekewncyjnie, co sekundę) wszystkie górne sekcje.

💡 KARTA [S] – SIEĆ (Oświetlenie)

Prosty panel do zapalania lamp na zewnątrz i innych obwodów.

- Posiada własny, dolny przycisk **ALL**, który zapala lub gasi pierwsze 4 najważniejsze sekcje (np. Taras, Choinkę, Gwiazdę, Sople) jedną komendą.

🌡️ KARTY [C] i [K] – CO-SALON oraz KOTY (Inteligentne Ogrzewanie)

To domowe termostaty. Pilnują, aby temperatura nie spadła poniżej Twoich wymagań.

- **Tryb DZIEŃ / NOC:** System posiada oddzielne progi temperatury dla dnia i nocy.
- **Harmonogram (Zegar po prawej):** Wpisujesz w nim, o której godzinie zaczyna się Dzień (np. 06:00), a o której Noc (np. 22:00).
- **Ustawianie progów (LOW / HIGH):** Używaj przycisków + i - pod kwadratami.
  - Gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej **LOW**, system automatycznie wyśle sygnał "GRZANIE ON" (Płomień).
  - Gdy pomieszczenie nagrzeje się i przebije próg **HIGH**, system wyłączy grzanie (Śnieżynka).
- *Tylko na karcie KOTY* znajdują się dodatkowe przyciski ręcznego forsowania ogrzewania.

⚡ KARTA [L] – LICZNIK

Zarządzanie zużyciem prądu z głównego licznika.

- Oprócz podstawowych odczytów prądu (MOC, ENERGIA), masz po prawej stronie dwa ważne przyciski.
- **Przycisk RESET (pomarańczowy):** Należy go chwilę przytrzymać, aby zresetować dzienne liczniki.
- **Przycisk WYKRES (ikona 📈):** Otwiera pełnoekranowy wykres bieżącego zużycia mocy prądu w czasie rzeczywistym.
  - Możesz przesuwać wykres suwakiem na dole.
  - Kliknięcie "Linia Średniej" wygładza wykres, pokazując uśredniony pobór prądu.

4. Konfiguracja Systemu (Przycisk SETUP)

Menu **SETUP** to miejsce do zarządzania zaawansowanymi funkcjami systemu. Zaleca się ostrożność przy zmienianiu tu wartości.

1. **AKTYWNE MODUŁY ESP:**
   - Znajdziesz tu listę kwadracików (P, J, S, L, C, K, T).
   - Jeżeli wyłączysz np. na zimę Jacuzzi, po prostu odznacz kwadracik "J". System przestanie go szukać, nie będzie zrywał połączeń i kółko "J" na górnym pasku stanie się szare. Wiosną wystarczy go znowu zaznaczyć.
2. **Pola Konfiguracyjne:**
   - Możesz z tego miejsca ręcznie wpisać progi dla termostatów, nazwy przycisków na karcie SIEĆ oraz tajne kody komunikacyjne dla paneli.
3. **Kopia Zapasowa (ZAPISZ i POBIERZ):**
   - **ZAPISZ (prawy przycisk):** Wprowadza wpisane zmiany do systemu.
   - **POBIERZ (środkowy przycisk):** Bardzo ważna funkcja! Generuje plik .json z całą Twoją konfiguracją i pobiera go na urządzenie. Służy jako kopia bezpieczeństwa w razie resetu tabletu. (Aby przywrócić taką kopię, w tym samym oknie na dole wystarczy wczytać ten plik).

Gotowe! Twój dom jest teraz w pełni zarządzany przez system E-SynaPsa.